

CO₂ 포집을 위한 심냉 증류공정 최적화

이동욱[†] · Gregorius Rionugroho Harvianto* · 강기준* · 이진향

한국전력공사 전력연구원, 34056 대전광역시 유성구 문지로 105

*베니트엠(주), 44992 울산광역시 울주군 온산읍 회학 3길 38, 울산종합비즈니스센터 504호

Optimization of Cryogenic Distillation Process for CO₂ Capture

Dong Woog Lee[†], Gregorius Rionugroho Harvianto*, Ki-Joon Kang*, Jin-Hyang Lee

KEPCO Research Institute (KEPRI), 105, Munji-ro, Yooseong-gu, Daejeon, 34056, KOREA

*Benit M Co., Ltd. #504, Ulsan General Business Center, 38, Hoehak 3-gil, Onsan-eup, Ulju-gun, Ulsan, 44992, KOREA

ABSTRACT: As the climate crisis become more severe, there is a greater need for technological solutions to reduce greenhouse gas emissions and achieve carbon neutrality in the energy sector. In particular, the CO₂ capture technology using LNG cold energy is gaining attention since it utilizes cold energy, lowering capture costs and eliminating pollution problems when compared to conventional CO₂ capture processes. In this study, we aim to derive the optimal design and operation strategies for a cryogenic distillation column and its associated equipment. Optimization was carried out through process simulation for a pilot scale distillation column with a scale of 1 ton CO₂/day to separate liquefied carbon dioxide with a purity of 99.9%. To optimize compressor load distribution and configuration, we conducted a study on the process simulation of multi-stage compressors and inter-coolers in the feed gas compressing section prior to entering the distillation column. This work also investigated the effect of heat recovery through heat exchange in the reboiler on the feed gas. Findings suggest that configuring compressors and heat exchangers in multiple stages is more energy-efficient, and recovering heat through reboiler heat exchange can significantly reduce energy usage.

Key words: Carbon capture, Cryogenic distillation, Process simulation

1. 서 론

화석연료의 연소과정에서 발생하는 이산화탄소는 지구온난화의 주요 원인으로 지목되고 있다. 대한민국의 온실가스 배출량은 2022년 기준으로 6억 5,450만톤이며 이중 전환부문(발전)이 차지하는 양은 2억1,390만톤으로 32.7%를 차지한다^[1]. 온실가

스 배출 감축을 통한 탄소중립 실현은 전 세계가 당면한 목표이며 CO₂ 포집, 전환 및 저장(CCUS) 기술은 탄소중립을 실현하기 위한 주요한 기술적 수단 중 하나이다. 우리 정부는 2030년까지 온실가스 배출량을 2018년 대비 40% 감축하는 것으로 감축목표를 수립한 바 있으며, 그중 CCUS 기술을 통한 감축목표량은 1,120만톤에 이른다^[2].

[†]Corresponding Author(Dong Woog Lee) : Phone: +82-042-865-5453; E-mail: dw_lee@kepc.co.kr

Received: November 6, 2023; Revised: December 12, 2023; Accepted: December 14, 2023

Copyright © Korea Society of Energy & Climate Change

CO₂ 포집기술은 연소전 포집기술(IGCC 등), 연소 중 포집기술(순산소 연소기술 등), 연소후 포집기술 등으로 나눌 수 있다^[3]. 특히 연소후 CO₂ 포집기술의 일종인 습식 아민 포집기술은 아민 계열의 액상 흡수제를 이용하여 배가스에서 CO₂만 선택적으로 분리하는 기술로 기술성숙도가 높으며 기존 화력발전 후단에 적용할 수 있기 때문에 가장 상용화에 가까운 기술로 평가되고 있다^[4,5]. 이산화탄소 포집에는 에너지와 비용이 소요되며 포집 대상 가스에서 이산화탄소 농도가 낮을수록 더 많은 에너지와 비용이 소요된다. 습식 아민 포집기술의 경우 흡수제의 재생 반응이 흡열 반응이기 때문에 이 과정에서 에너지가 소모되며 전체 포집공정에서 흡수제 재생에너지가 40~60% 가량을 차지하게 된다^[6]. 심냉 CO₂ 포집기술은 연소후 CO₂ 포집기술의 일종으로 냉열을 활용하여 배가스에서 CO₂ 만을 분리해내는 기술로 기존 포집 공정과 비교하였을 때 포집 에너지와 비용을 줄일 수 있을 것으로 분석되고 있다^[7-9].

대한민국의 천연가스는 전량 선박을 통해서 -162 °C의 액화천연가스(LNG) 형태로 수입되고 있다. 최근 탄소중립, 미세먼지 저감 등과 관련하여서 청정에너지에 대한 수요가 급속도로 증가하면서 LNG 수요도 더욱 증가 할 것으로 전망되고 있다. 정부의 10차 에너지 공급계획에 따르면 2038년까지 석탄발전 28기를 가스복합발전으로 전환하는 것이 계획되어 있으며^[10] 연료전지, 블루수소 등 저탄소 에너지원에 대한 수요 증가 때문에 국내 LNG 수입량은 더욱 증가할 것으로 전망된다. LNG는 LNG 인수기지에서 해수기화기를 통해 기화되어서 전국 가스 배관망으로 공급된다. 이 과정에서 극저온 에너지를 가지고 있는 LNG 냉열이 폐냉열 형태로 바다로 버려지게 된다. 심냉 CO₂ 포집기술은 이산화탄소 포집 공정에서 LNG 냉열을 활용하고자 하는 기술이다.

2. 심냉 CO₂ 포집공정

연소 배가스는 이산화탄소도 포함하고 있지만 연소에 참여하지 않은 질소, 과량으로 주입된 산소 등이 포함되어있는 혼합가스이다. 이중에 수분(H₂O)를 제외하면 CO₂의 액화온도가 가장 높기 때문에 수분을 제거한 배가스를 냉각시켜주면 이산화탄소만을 선택적으로 분리할 수 있다. 이를 심냉 CO₂ 포집기술이라 한다. 일반적으로 공학용어로서 심냉 공정(Cryogenic Process)이라 하면 영하 150 °C 이하의 온도 영역에서 이루어지는 공정을 의미한다. 그러나 기체 분리 공정에서 심냉 공정이라 함은 보다 넓은 의미에서 냉열을 이용하여 기체를 분리하는 모든 공정을 의미한다. 본 연구에서도 이러한 의미로 사용되었다.

심냉 CO₂ 포집공정의 종류는 다음과 같이 분류할 수 있다. 1) 심냉 증류(Cryogenic Distillation) : 혼합기체의 끓는점 차이를 기반으로 한 전통적인 분리기술로 주로 천연가스 생산공정에서 CO₂를 분리하는데 적용된다^[11]. 2) 심냉 열교환(Cryogenic Heat Exchangers) : 고효율 극저온 열교환기를 다단으로 적용하는 공정으로 -100 °C 극저온 냉각이 필요하다^[12]. 3) 심냉 충전층(Cryogenic Packed Bed) : 충전층을 질소등으로 냉각시키고 냉각된 충전층에 혼합가스를 불어넣어 CO₂를 충전층 표면에 드라이아이스 형태로 흡착되도록 하는 공정으로 (CO₂ 포집) → (충전층 재생) → (충전층 냉각) 의 사이클 공정이 필요하다^[13].

심냉 증류 공정은 연속공정이 가능하고 드라이아이스 형태를 거치지 않고 바로 액화탄산 형태로 CO₂를 분리할 수 있으며 온도 영역이 -20~30 °C 정도로 비교적 높다는 장점이 있지만 배가스 압축에 에너지가 많이 든다는 단점이 있다. 나머지 심냉포집 기술은 온도 영역을 -100 °C 내외의 극저온 영역까지 내

려야하고 열교환기 또는 충전층 표면에 형성된 드라이아이스를 제거하기 위한 재생공정이 별도로 필요하기 때문에 연속공정을 구성하기 어렵다는 단점이 있다.

이러한 단점을 보완하기 위하여 분리막이나 PSA (Pressure swing adsorption) 등을 통하여 일차적으로 배가스의 CO₂ 농도를 높이고 최종적으로 심냉 증류탑을 적용하여 고순도의 액화탄산 형태로 CO₂를 분리해내는 공정이 다양한 그룹에서 제안된 바 있다^[14,15]. 본 연구에서는 분리막 등을 이용한 1차 CO₂ 농축공정 후단의 심냉 증류탑 및 그 주변기기에 대하여 공정모사를 통한 최적화를 수행하였다.

3. 공정모사

3.1 냉열원으로서 LNG와 LN2 비교

본 연구는 1톤/일 규모 심냉포집 파일릿 플랜트에 적용될 예정인 심냉 증류탑과 그 주변기기에 대한 최적설계에 관한 것이다. 해당 파일릿 플랜트는 냉열원으로 액화천연가스 대신 액체질소(LN₂)를 활용할 예정이다. LN₂를 냉열원으로 사용하는 것에 대한 유효성을 분석하기 위하여 먼저 LNG와 LN₂의 물성

을 비교할 필요가 있으며 먼저 LNG의 조성을 정확히 파악할 필요가 있다. 천연가스의 경우, 생산되는 지역에 따라서 조성이 다르다. 대한민국에서 수입하는 LNG의 경우 관세청의 수출입 통계자료(2020)에 따르면, 카타르(23%), 호주(20%), 미국(14%), 말레이시아(12%), 오만(10%) 등 5개국에서 거의 80%에 해당하는 LNG를 수입해오고 있다. 이들 5개국에서 생산되는 LNG 조성의 평균을 기준으로 액체질소와 주요 물성을 비교해보기로 하였다. 아래 Table 1은 각 천연가스 생산국 별 LNG의 조성과 각국 수입량 가중치를 고려한 평균이다.

LNG와 액체질소(LN₂)의 물성을 공정에서 Feed 조건과 운전온도 범위 내에서 비교해보면 Table 2와 같다. 압력은 모두 해당 냉열원이 공정 내로 제공되는 것으로 가정한 압력인 2 barg로 동일하게 적용하였다. 물성의 예상값은 PRO/II를 통하여 산출하였다. 이에 따르면 LNG와 LN₂의 물성 중 열전도도(thermal conductivity)는 전 영역에서 비교적 유사한 값을 가지는 반면, 밀도(density), 열용량(heat capacity), 점도(viscosity) 등의 물성치는 영하의 온도영역에서 다소 차이가 있는 결과를 보였다. 따라서 파일릿 공정에서는 LN₂를 냉열원으로 활용하되, 실제 LNG를 활용하게 될 상용급 공정의 격상 설계에서는 파일릿

Table 1. LNG Composition by production country and estimated composition of imported LNG

	Composition (vol%)					Total
	Methane (C1)	Ethane (C2)	Propane (C3)	Butane (C4)	Nitrogen	
Qatar ^[16]	0.899	0.060	0.022	0.015	0.004	1.000
Australia ^[16]	0.893	0.071	0.025	0.010	0.001	1.000
U.S.A ^[17]	0.947	0.042	0.002	0.004	0.005	1.000
Malaysia ^[16]	0.898	0.052	0.033	0.014	0.003	1.000
Oman ^[16]	0.877	0.075	0.030	0.016	0.002	1.000
Weighted average composition based on imported amount (vol%)						Total
LNG (Imported)	0.903	0.060	0.022	0.012	0.003	1.000

Table 2. Comparison of main thermodynamic properties between LNG and LN2

Condition	Temperature (°C)	Coolant	Thermodynamic Properties				Phase
			Mass Density (kg/m ³)	Mass Heat Capacity (kJ/kg·C)	Thermal Conductivity (W/m·K)	Viscosity (kg/s·m)	
Inlet condition	-162	LNG	462.546	3.092	0.196	1.51.E-04	Liquid
	-185.2	LN2	754.853	2.055	0.184	1.19.E-04	Liquid
Overall operating condition (selected)	-100	LNG	4.102	2.032	0.023	2.41.E-05	liq.+vap.
		N2	5.943	1.036	0.016	1.16.E-05	Vapor
	0	LNG	2.421	2.097	0.029	1.04.E-05	Vapor
		N2	3.725	1.042	0.024	1.72.E-05	Vapor

공정의 운전데이터와 LN2에서 LNG로의 냉열 전환을 반드시 설계에 반영하여 진행해야 할 것이다.

3.2 공정 구성

본 연구에서 대상으로 하는 공정은 하루 1톤의 액화탄산을 생산할 수 있는 파일럿 규모의 심냉 증류탑과 주변기기이다. 원료 가스(feed gas)는 석탄화력 등의 연소 배가스를 가스 분리막 공정과 수분제거 공정 등을 거쳐 1차적으로 CO₂ 농도를 높여주고 수분을 제거한 상태로 제공된다고 가정하였다.

최종적으로 생성되는 액화탄산(LCO₂)의 조건은 공업용 액화탄산 순도(99.9%)를 만족하는 것을 목표로 하였고 심냉 증류공정에서 이산화탄소 포집율은 90%로 설정하였다. 원료가스와 생성물 액화탄산

의 조성과 조건에 대하여 Table 3에 나타내었다.

두 가지 관점에서 공정모사를 통한 최적화 연구를 수행하였다. 먼저 증류탑 전단에서 증류공정에서 필요로 하는 압력(22.5 bara)까지 압축하기 위하여 압축기와 열교환기를 다단으로 구성할 때 압축과 열교환 단수에 따른 부하 배분의 최적점을 도출하였다. 증류탑 전단의 압축기 구성에 따른 공정모사 케이스 구성도는 Fig. 1에 나타내었다.

다음으로 가스 열교환을 통한 재비기(reboiler) 부하저감 효과를 검토하였다. 혼합가스가 다단 압축기를 거쳐서 증류탑으로 주입될 때, 증류탑으로 바로 주입되는 경우와 재비기에서 열교환을 거쳐서 증류탑으로 주입되는 경우를 비교하였다. 증류탑에 주입되기 직전 압축기를 거친 혼합가스는 압력 22.5 bara

Table 3. Conditions of the feed gas and product

		Feed Gas	Product (LCO ₂)
Component (Mol. %)	N ₂	9.300	-
	O ₂	5.400	-
	H ₂ O	0.001	-
	CO ₂	85.299	99.9
Flow rate (kg/h)		57.21	> 41.67 (1 ton/day)
Temperature (°C)		25.0	< -18
Pressure (bara)		1 (Before compression) 22.5 (After compression)	>21

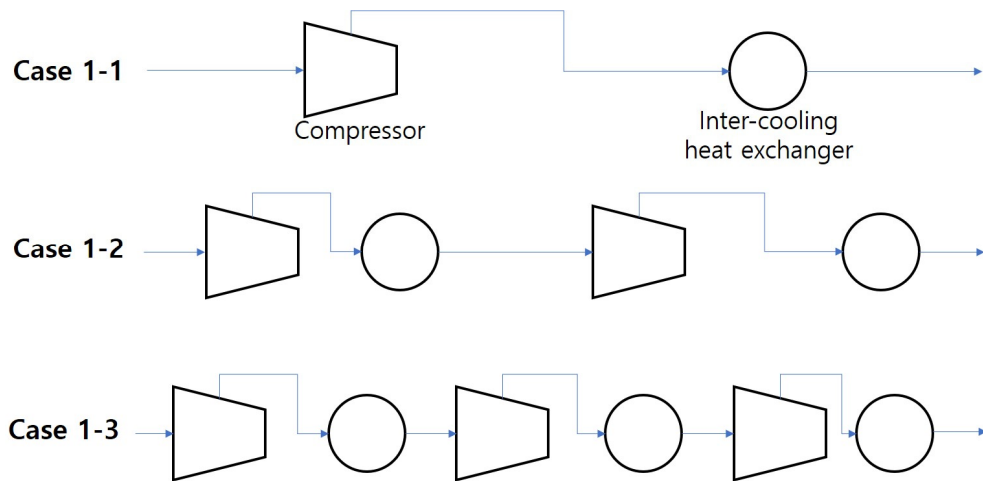


Fig. 1. Flow sheet diagram for the multi-stage compression system with inter-coolers.

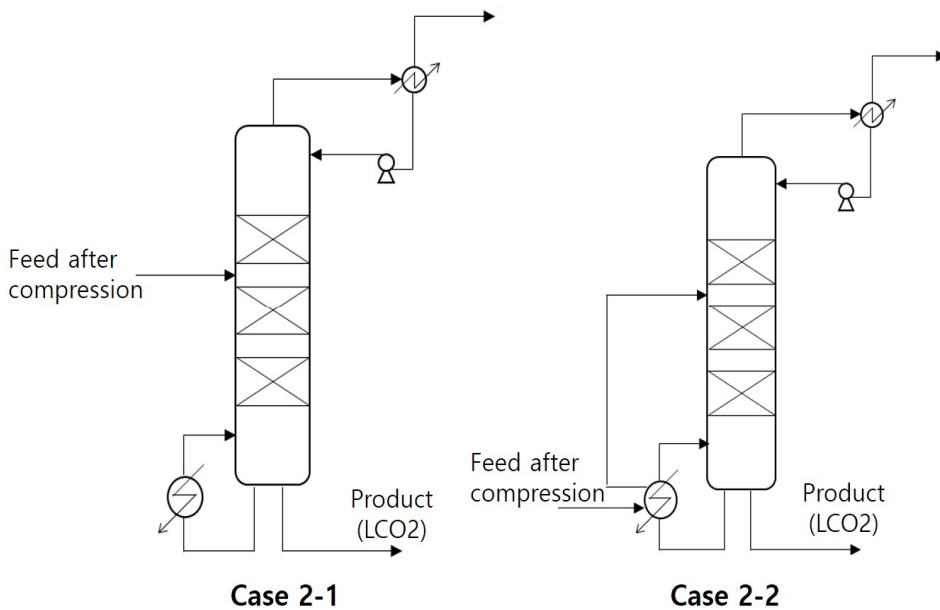


Fig. 2. Flow sheet diagram for the case with and without heat recovery in reboiler.

에 상온(25 °C)의 가스이다. 열교환을 통하여 열을 회수하게 되면 재비기의 전력 소비량을 줄일 수 있을 것으로 예상된다. 그 효과를 공정모사를 통해 검증하고자 하였다. 재비기 열교환을 통한 열 회수가 없는 경우와 있는 경우에 대한 공정모사 케이스 구성도를 Fig. 2에 나타내었다.

3.3 열역학 모델 선정

본 연구에서는 공정모사 툴로 PRO/II를 사용하였다. 화학공정을 전산모사하기 위해 가장 중요한 사항 중 하나는 적절한 열역학 상태방정식을 선정하는 것이다. 이상기체의 상태방정식 이래로 실제 기체 거동에 가까운 모사를 위하여 다양한 열역학 상태방

정식이 제시되었다. CO₂ 혼합 기체를 모사하는 데에는 Redlich-Kwong 상태방정식이나 Redlich-Kwong-Soave 상태방정식 보다 Peng-Robinson 상태방정식이 더 정확하다고 보고된 바 있다^[18]. 본 연구에서도 Peng-Robinson^[19] 상태방정식(식 (1))을 적용하여 전산모사를 수행하였다.

$$P = \frac{RT}{v-b} - \frac{a\alpha}{v(v+b) + b(v-b)} \quad (1)$$

식 (1)에서 P 는 압력, T 는 온도, R 은 기체상수를 나타내며, v 는 몰부피를 의미한다. b 는 분자의 크기를 나타내는 매개변수이며 Peng-Robinson 상태방정식에서는 식 (2)와 같이 표현된다.

$$b = \sum x_i b_i, \text{ where } b_i = 0.07780 RT_{Ci} / P_{Ci} \quad (2)$$

여기서 T_{Ci} 와 P_{Ci} 는 각 성분의 임계온도와 임계압력을 나타낸다.

a 는 분자간의 상호작용과 관련된 에너지 매개변수이며 Peng-Robinson 상태방정식에서는 식 (3)과 같이 표현된다.

$$\begin{aligned} a &= \sum \sum x_i x_j (a_i a_j)^{1/2} (1 - k_{ij}) \\ a_i &= a_{Ci} \alpha_i \\ a_{Ci} &= 0.45724 (RT_{Ci})^2 / P_{Ci}, \quad \alpha^{0.5} = 1 + n_i (1 - T_{ri}^{0.5}) \\ n_i &= 0.37464 + 1.54226 \omega_i - 0.26992 \omega_i^2 \end{aligned} \quad (3)$$

여기서 T_{Ci} 는 각 성분의 환산온도(reduced temperature, T/T_{Ci}), ω_i 는 각 성분의 이심인자(acentric factor), k_{ij} 는 두 성분 사이의 상호작용 매개변수(binary interaction parameter)를 나타낸다. 두 항은 모두 PRO/II에서 데이터 베이스로 제공되는 값들을 사용하였고 Table 4와 Table 5에 나타내었다.

Table 4. Acentric factor (ω_i) in used in this study

	CO ₂	N ₂	O ₂	H ₂ O
ω_i	0.228	0.040	0.022	0.345

Table 5. Binary interaction parameter (k_{ij}) used in this study

	CO ₂	N ₂	O ₂	H ₂ O
CO ₂	-	-0.017	0	0.21
N ₂	-0.017	-	-0.0019	0.508
O ₂	0	-0.0019	-	0
H ₂ O	0.21	0.508	0	-

4. 공정모사 결과

4.1 다단 압축공정의 최적화

심냉 증류탑 전단에서 혼합가스를 압축해주기 위한 다단 압축공정 중에서 압축기가 3개인 경우(Case 1-3)에 대한 PRO/II 플로우 시트를 Fig. 3에 나타내었다. 공정모사는 PRO/II의 최적화 툴(Optimizer)을 이용하였고 증류탑에서 필요로하는 압력(22.5 bara)에 도달하는 것을 조건으로 설정하여 목적함수(Objective Function)는 압축기 소비전력(total work)을 최소화하는 것으로 최적화를 수행하였다. 압축기의 단열효율(adiabatic efficiency)은 80%로 가정하였으며, 압축기 Inter-cooler에서의 냉각온도(Cooling temperature)는 50 °C로 설정하였다.

각 케이스에서 에너지 소비량이 최소가 되는 결과 값에서 압축기 후단의 토출 압력, 압축기 에너지 소비량, 열교환기 부하를 Table 6에 나타내었다. 압축기의 에너지 소비량과 열교환기의 부하 모두 단수가 증가할수록 감소하는 효과가 있는 것으로 나타났다.

각 케이스에서 에너지 소비량 비교를 위하여 결과를 Fig. 4에서 그래프로 표현하였다. 압축기와 열교환기 단수가 증가할수록 에너지 소비량은 감소하지만,

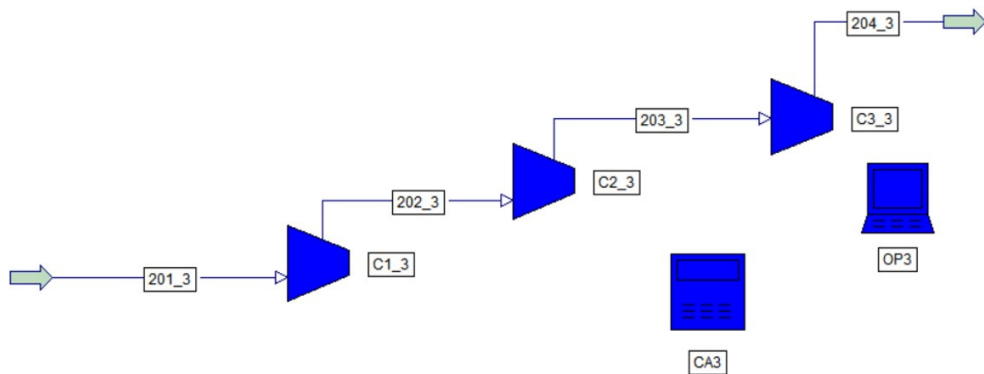


Fig. 3. PRO/II Flow sheet for the multi-stage compression system with inter-coolers (Case 1-3)

Table 6. Simulation results for the multi-stage compression systems with inter-coolers

		Case 1-1	Case 1-2	Case 1-3
Optimal Pressure out Comp. (bara)	Comp. 1	22.5	5.66	3.68
	Comp. 2	-	22.5	9.21
	Comp. 3	-	-	22.5
Optimal Comp. Work (kW)	Comp. 1	5.1782	2.4699	1.7693
	Comp. 2		2.0108	1.2781
	Comp. 3			1.2168
	Total work	5.1782	4.4807	4.2642
Inter-Cooler Duty (kcal/h)	Inter-Cooler 1	4,380	1,870	1,250
	Inter-Cooler 2		1,910	1,160
	Inter-Cooler 3			1,190
	Total Duty	4,380	3,780	3,600

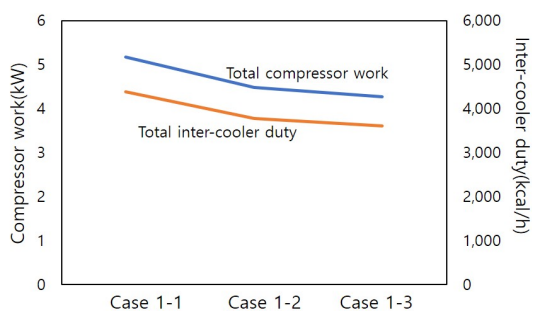


Fig. 4. Total compressor work and total inter-cooler duty for the multi-stage compression system with inter-coolers

감소하는 정도는 줄어드는 것으로 나타났다. 압축기 구성이 2단일 경우(Case 1-2)가 1단인 경우(Case 1-1)에 비해서 압축기 소비전력이 13% 감소한 반면 3단

구성일 경우(Case 1-3)는 2단 구성인 경우(Case 1-2)에 비해 소비전력은 5% 만 감소하는 것으로 나타났다. 열교환기의 경우도 압축기 구성이 2단일 경우(Case 1-2)가 1단인 경우(Case 1-1)에 비해서 열교환기 부하가 14% 감소한 반면 3단 구성일 경우(Case 1-3)는 2단 구성인 경우(Case 1-2)에 비해 열교환기 부하는 5% 만 감소하는 것으로 나타났다.

4.2 열 회수를 통한 재비기 부하 저감

질소, 산소 등이 포함된 혼합가스가 다단 압축기를 거쳐서 증류탑에 공급될 때 온도는 25 °C, 압력은 22.5 bara이다. 증류탑에 공급되는 혼합가스를 재비

기에서 열교환을 해주면 온도를 떨어트리고 재비기의 에너지 소비량을 줄일 수 있을 것으로 추측할 수 있다. 그 효과를 공정모사를 통해 분석하였다. Fig. 5는 열 회수를 하는 경우(Case 2-2)에 대한 PRO/II 플로우 시트를 나타낸다. 분리되는 액화탄산의 순도

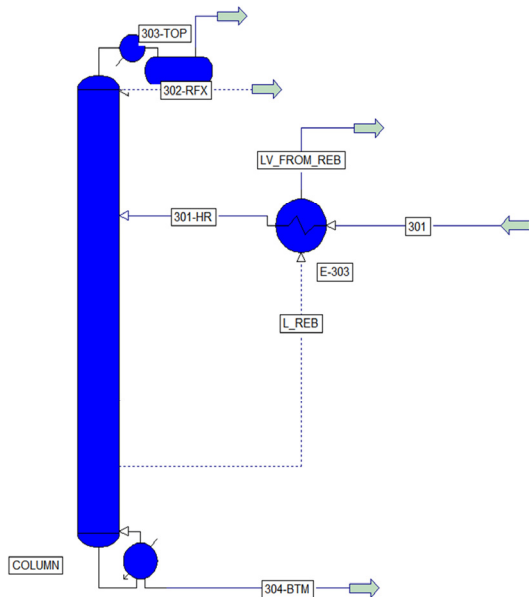


Fig. 5. PRO/II Flow sheet drawing for the case with heat recovery in reboiler (Case 2-2)

는 99.9%, 이산화탄소 회수율(포집율)은 90%로 설정하였다. 증류탑 공급 gas와 생성물(LCO₂)의 조건은 Table 3에 나타내었다.

열 회수가 없는 경우(Case 2-1)와 열 회수가 있는 경우(Case 2-2)에 대한 공정모사 결과를 Table 7에 비교하여 나타내었다. 주입가스의 온도는 열 회수가 없는 경우 25°C에서 열 회수를 하는 경우 -9 °C로 떨어진다. 더 낮은 온도의 가스가 증류탑으로 주입되기 때문에 증류탑 상단의 응축기 에너지 소비량도 4,218 kcal/h에서 3,774 kcal/h로 감소하고 환류량(reflux rate)도 52.4 kg/h에서 46.2 kg/h로 감소하는 부수적인 효과도 확인할 수 있다. Case 2-2의 장점은 주입가스의 열량을 재비기를 통해 회수함과 동시에 주입가스의 온도를 낮춤으로써 환류량도 줄일 수 있다는 것이다.

주입가스 온도가 낮아지므로 재비기 전체 heat duty는 446 kcal/h에서 469.9 kcal/h로 증가하게 되지만 주입가스의 열 회수를 통하여 재비기의 전력 소비량은 446 kcal/h에서 1.7 kcal/h로 큰 감소를 보이는 것을 확인할 수 있다.

Table 7. Simulation results for the case with and without heat recovery in reboiler

Parameter	Case 2-1 (No heat recovery)	Case 2-2 (Heat recovery)
Feed rate, kg/h	57.21	57.21
Product rate, kg/h	46.20	46.20
CO ₂ purity at bottom, mol%	99.90	99.90
Column feed temp, C	25.0	-9.0
Q condenser, kcal/h	4,218	3,774
Overhead rate, kg/h	11.01	11.01
Reflux rate, kg/h	52.40	46.86
Q reboiler total, kcal/h	446.00	469.90
Q reboiler 1 (U-tube), kcal/h (recovered heat)	-	468.20
Q reboiler 2 (electric), kcal/h	446.00	1.70
Specific energy use, kcal/kg-CO ₂ product	9.65	0.04

5. 결 론

본 연구에서는 심냉 증류탑과 주변기기에 대하여 공정모사를 통하여 에너지 소비량을 최소화 할 수 있는 방안을 고찰하였다. 이를 통하여 다음과 같은 결론을 얻을 수 있다.

- 1) 심냉 증류탑 전단에 구성되는 압축기와 열교환기는 다단으로 구성될 수록 에너지 소비 측면에서 유리하다.
- 2) 압축기와 열교환기 단수가 증가할수록 감소하는 에너지 소비량 폭은 줄어든다. 따라서 압축기 단수를 늘리는데 따른 초기 투자비 증가와 에너지 소비량 감소에 따른 운영비 감소를 면밀히 비교하여서 설비를 구축하여야 한다. 후속연구를 통하여 상용급(100톤 CO₂/일 이상 규모) 공정에서 압축기 단수 증가에 따른 투자비 증가와 에너지 소비량 감소에 따른 운영비 절감 효과를 구체적으로 비교하여 최적 공정을 제안하고자 한다.
- 3) 심냉 증류탑 주입가스를 재비기 열교환을 통해서 열 회수를 할 경우 재비기의 에너지 사용량을 큰 폭으로 줄일 수 있다. 이 경우 증류탑으로 주입되는 가스의 온도가 낮아지기 때문에 응축기의 에너지 소비량과 환류량도 감소하는 효과를 보인다. 재비기 열교환을 통한 열 회수의 경우 투자비 증가 폭이 크지 않을 것이기 때문에 에너지 소비량 감소 효과를 고려하여 도입하는 것이 공정 경제성을 높이는 것으로 예상할 수 있다.

사 사

이 논문은 2022년도 정부(산업통상자원부)의 재원으로 한국에너지기술평가원의 지원을 받아 수행된 연구임(20227410100100, LNG 냉열 활용 심냉 CO₂ 포집 공정 개발(R22VG02)).

References

- 1) 환경부: “2022년 온실가스 잠정배출량 전년보다 3.5% 감소한 6억 5,450만톤 예상,” last modified Jul 7, 2023, accessed Oct 4, 2023. <https://www.me.go.kr/home/web/board/read.do?menuId=286&boardId=1615550&boardMasterId=1>
- 2) 관제부처 합동: “국가 탄소중립 녹색성장 기본계획,” (2023).
- 3) Rubin, E. S., Mantripragada, H., Marks, A., Versteeg, P., and Kitchin, J.: “The outlook for improved carbon capture technology,” *Progress in energy and combustion science*, 38(5), 630-671 (2012). <https://doi.org/10.1016/j.pecs.2012.03.003>
- 4) Rubin, E. S., Davison, J. E., and Herzog, H. J.: “The cost of CO₂ capture and storage,” *International Journal of Greenhouse gas control*, 40, 378-400 (2015). <https://doi.org/10.1016/j.ijggc.2015.05.018>
- 5) Lee, J. H., Kwak, N. S., Lee, I. Y., Jang, K. R., Lee, D. W., Jang, S. G., Kim, B. K., and Shim, J. G.: “Performance and economic analysis of commercial-scale coal-fired power plant with post-combustion CO₂ capture,” *Korean Journal of Chemical Engineering*, 32, 800-807 (2015). <https://doi.org/10.1007/s11814-014-0267-0>
- 6) Yu, C. H., Huang, C. H., and Tan, C. S.: “A review of CO₂ capture by absorption and adsorption,”

- Aerosol and Air Quality Research, 12(5), 745-769 (2012). <https://doi.org/10.4209/aaqr.2012.05.0132>
- 7) Baxter, L., Baxter, A., and Burt, S.: "Cryogenic CO₂ capture as a cost-effective CO₂ capture process," International Pittsburgh Coal Conference (2009).
 - 8) Hoeger, C., Burt, S., and Baxter, L.: "Cryogenic carbon capture™ technoeconomic analysis," Proceedings of the 15th Greenhouse Gas Control Technologies Conference (2021). <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3820158>
 - 9) Tuinier, M. J., Hamers, H. P., and Annaland, M. V. S.: "Techno-economic evaluation of cryogenic CO₂ capture—A comparison with absorption and membrane technology," International Journal of Greenhouse Gas Control, 5(6), 1559-1565 (2011). <https://doi.org/10.1016/j.ijggc.2011.08.013>
 - 10) 산업통상자원부: "제10차 전력수급 기본계획," (2023).
 - 11) Holmes, A. S., Price, B. C., Ryan, J. M., and Styring, R. E.: "Pilot tests prove out cryogenic acid-gas/hydrocarbon separation processes," Oil Gas J., 81(26), 85-91 (1983).
 - 12) Popov, D., Fikiin, K., Stankov, B., Alvarez, G., Youbi-Idrissi, M., Damas, A., Evans, J., and Brown, T.: "Cryogenic heat exchangers for process cooling and renewable energy storage: A review," Applied Thermal Engineering, 153, 275-290 (2019). <https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2019.02.106>
 - 13) Ali, A., Maqsood, K., Syahera, N., Shariff, A. B. M., and Ganguly, S.: "Energy minimization in cryogenic packed beds during purification of natural gas with high CO₂ content," Chemical Engineering & Technology, 37(10), 1675-1685 (2014). <https://doi.org/10.1002/ceat.201400215>
 - 14) Sreenath, S., and Sam, A. A.: "Hybrid membrane-cryogenic CO₂ capture technologies: A mini-review," Frontiers in Energy Research 11, 1167024 (2023). <https://doi.org/10.3389/fenrg.2023.1167024>
 - 15) Belaisaoui, B., Moullec, Y. L., Willson, D., and Favre, E.: "Hybrid membrane cryogenic process for post-combustion CO₂ capture," Journal of Membrane Science, 415, 424-434 (2012). <https://doi.org/10.1016/j.memsci.2012.05.029>
 - 16) U.S. Department of Energy (DOE): "Liquefied natural gas: Understanding the basic facts," (2005).
 - 17) "Combustion Property Calculations for a typical Union Gas Composition," Ortech Report No. 26392 (2017).
 - 18) Li, H. and Yan, J.: "Evaluating cubic equations of state for calculation of vapor-liquid equilibrium of CO₂ and CO₂-mixtures for CO₂ capture and storage processes," Applied Energy, 86(6), 826-836 (2009). <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2008.05.018>
 - 19) Peng, D.Y. and Robinson, D. B.: "A new two constant equation of state," Industrial & Engineering Chemistry Fundamentals, 15(1), 59-64 (1976). <https://doi.org/10.1021/i160057a011>



이 동 욱

2008-2013 포항공과대학교 화학공학과 박사(통합과정)
2013-현재 한국전력공사 전력연구원 선임연구원



Gregorius Rionugroho Harvianto

2013-2014 부경대학교 화학공학과 석사
2014-2017 영남대학교 화학공학과 박사
2017-현재 베니트엠(주) 기업부설연구소 책임연구원



강 기 준

1976-1981 인하대학교 화학공학과 학사
1981-2015 화학공장, 엔지니어링 회사, 장치제조 회사 근무
2007-현재 울산대학교 화학공학과 겸임교수
2016-현재 베니트엠(주) 대표이사



이 진 향

2013-2015 고려대학교 화공생명공학과 석사
2019-현재 한국전력공사 전력연구원 선임보연구원